

ALGORITMOS Y ESTRUCTURAS DE DATOS

I. SUMILLA

Asignatura de naturaleza teórico-práctica, del área de especialidad, que tiene como objetivo que el alumno entienda la importancia de los algoritmos para la solución de problemas, e introducir al alumno hacia el campo de la aplicación de las estructuras de datos. Se desarrollan las siguientes unidades temáticas: Tipo abstracto de datos: características, operaciones; Estructura de datos estático y dinámico: arreglos, punteros, listas; Grafos: Concepto de Grafos, Grafos Dirigidos y Grafos no Dirigidos, Utilización de los Grafos, Matrices de Adyacencia, Inserción, Búsqueda y Eliminación de nodos y aristas, Algoritmos de búsqueda en grafos; Árboles: Concepto de árbol, Arboles AVL, Rotaciones Simples y Compuestas, Inserción, Eliminación y Búsqueda, Arboles .

CÓDIGO	TIPO	CRÉDITO	HT	HP	REQUISITOS
200260	O	3	4	2	FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN ESTRUCTURAS DISCRETAS I

II. DATOS GENERALES

DOCENTES RESPONSABLES:

NIXON OMAR FERNANDEZ CARRION

III. SISTEMA DE COMPETENCIAS:

3.1 Competencias Genéricas

3.1.1 Identifica, analiza y resuelve problemas de ingeniería estrechamente definidos..

3.1.2 Comprende la necesidad y se compromete a autodirigir un desarrollo profesional continuo.

3.2 Competencias Específicas de la asignatura

3.2.1. Aplica la resolución creativa de problemas para generar soluciones innovadoras en cualquier campo.

IV. PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS

UNIDAD I: TIPOS ABSTRACTOS DE DATOS (TAD) Y ESTRUCTURAS DE CONTROL			
LOGRO DE LA UNIDAD: Conoce, elabora, representa algoritmos, asocia datos y operaciones (TAD)			
SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES	APRENDIZAJE ESPERADO	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
1	Nociones preliminares para la construcción de algoritmos: pseudocódigo, expresiones, identificadores, asignación, entrada y salida de datos. Estructuras básicas de programación: estructura secuencial Laboratorio 1: Guía estructura de control secuencial.	Reconocer las formas más usadas de representar los algoritmos. Aplicar los diferentes tipos de instrucciones. Identifica estructuras de control secuencial.	Prueba de Entrada Informe de Laboratorio 1
2.	Estructura de control selectiva: simple, doble, múltiple Estructura de control repetitivo: while, for Laboratorio 2: Guía estructura de control repetitivo	Programa en Python usando estructuras de control for y while.	Informe de Laboratorio 2
3.	Tipos de datos: características de un TAD, operaciones en un TAD, especificación e implementación en un TAD, ventajas de usar un TAD Clases y objetos Laboratorio 3: Guía utilizando TAD para solucionar un problema, usando lenguaje de programación Python	Aplicar TAD para solucionar un problema usando un lenguaje de programación.	Informe de Laboratorio 3

UNIDAD II: ESTRUCTURA DE DATOS ESTÁTICO Y DINÁMICO			
LOGRO DE LA UNIDAD: Elaborar y desarrollar algoritmos utilizando estructura de datos estático y dinámico, utilizando un lenguaje de programación.			
SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES	APRENDIZAJE ESPERADO	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
4	Estructura de datos estático. Arreglos, operaciones con arreglos, tipos de arreglos: unidimensionales, bidimensionales, multidimensionales. Laboratorio 4: Guía de arreglos EXAMEN PARCIAL I	Programar en Python usando arreglos.	Examen Parcial I
5	Búsqueda secuencial: arreglos desordenados, arreglos ordenados. Búsqueda binaria	Programar en Python búsqueda binaria	Informe de Laboratorio 4
6	Estructura de datos dinámicos Lista enlazada simple, características,	Programar en Python lista enlazada simple	

	operaciones, tipo de lista, implementación del TAD, punteros, primitivas, construcción de listas Laboratorio 5: Guía lista enlazada simple		Informe de Laboratorio 5
7	Otras estructuras dinámicas: lista doblemente enlazada, lista circular.	Programar en Python lista doblemente enlazada, lista circular	
8	Pilas y colas, operaciones pilas, implementación de una pila mediante arreglos y listas. Operaciones con colas, implementación de una cola, mediante arreglos y listas. Laboratorio 6: Guía de pilas y colas EXAMEN PARCIAL II	Programar en Python colas mediante arreglos y listas	Informe de Laboratorio 6. Examen Parcial 2

UNIDAD III: GRAFOS

LOGRO DE LA UNIDAD: Elaborar y desarrollar algoritmos de grafos, utilizando un lenguaje de programación.

SEM	CONTENIDOS CONCEPTUALES	APRENDIZAJE ESPERADO	ACTIVIDAD DE EVALUACIÓN
9	Concepto de grafos y sus elementos, representación de grafos. Grafo dirigido y grafo no dirigido Matriz de adyacencia, matriz de incidencia	Programa matriz de adyacencia, incidencia en Python	De manera individual, el estudiante desarrolla los ejercicios presentados.
10	Matriz de caminos, algoritmo de Warshall, construcción de la matriz de caminos. Laboratorio 7: Guía de grafos	Programar Matriz de caminos en Python	
11	Tipos de grafos: grafos regulares, grafos bipartidos. Isomorfismo. Subgrafos, grafos derivados, operaciones entre grafos.	Programar tipos de grafos en Python	De manera individual, el estudiante desarrolla los ejercicios presentados.
12	Grafos eulerianos, grafos hamiltonianos Laboratorio 8: Guía de tipo de grafos, Euler, hamilton EXAMEN PARCIAL III	Programar grafo euleriano en python	Examen parcial II

UNIDAD IV: ÁRBOLES

LOGRO DE LA UNIDAD: Elaborar y desarrollar algoritmos de árboles utilizando un lenguaje de programación.

13	Definición, aplicaciones de árboles, operaciones básicas de árboles. Tipos de árboles, tipos de árboles ordenados	Implementar árboles, usando arreglos y asignación dinámica	De manera individual, el estudiante desarrolla los ejercicios
----	---	--	---

			presentados.
14	Arboles binarios: recorrido arboles binarios, recorrido en profundidad: inorden, preorden, postorden, recorrido en amplitud, Construcción de árboles binarios. Laboratorio 10: Guía de árboles de recorrido	Programar árboles preorden, inorden, postorden en Python	Informe del laboratorio 10.
15	Árboles AVL, aplicaciones de árboles AVL, ventajas y desventajas, rotación, simple doble, operaciones: inserción, eliminación Laboratorio 11: Guía de árboles AVL recorrido	Programar rotaciones de árboles en Python	Informe del laboratorio 11.
16	Árbol B: definición, aplicaciones de árboles B, ventajas y desventajas, operaciones: inserción, eliminación. Construcción de un árbol B Laboratorio 12 : Guía de ejercicios de árboles B	Programar construcción de árbol B,	Informe del laboratorio 12.
17	EXAMEN FINAL		Examen final
CONTENIDO PROCEDIMENTAL: • Comprende los principios de Algoritmos, Programación Estructurada y TAD. • Comprende el manejo para manipular Estructura de datos estático y dinámicos utilizando arreglos y listas, adoptando una actitud analítica • Comprende el manejo de grafos utilizando Python • Comprende el manejo de árboles utilizando Python.			
CONTENIDO ACTITUDINAL: Los principios de aprendizaje que este curso promueve son: • Aprendizaje autónomo. • Aprendizaje basado en evidencias. • Aprendizaje colaborativo.			

V. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS

La asignatura se desarrollará de modo que los estudiantes reconozcan e internalicen conceptos y principios matemáticos que les permita resolver problemas, recibiendo para ello las orientaciones teórico prácticas correspondientes. Las prácticas, individuales y/o grupales, estarán orientadas a la consolidación y reforzamiento de los capítulos desarrollados en la teoría. Las prácticas exigen un trabajo sistemático y gradual que requiere el dominio de la teoría, para entender mejor los problemas y resolverlos.

Los métodos a utilizarse son:

- Método Inductivo – Deductivo
- Método Científico
- Exposición – diálogo
- Participación activa
- Dinámica grupal
- Guías de prácticas
- Material educativo disponible.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Computadoras instaladas dentro de un sistema de redes de área local conectados a Internet.
- Software Python.
- Proyector multimedia.
- Manuales, separatas, libros de consulta, guías de laboratorio.
- Aula virtual: aplicaciones hechas en clase – diapositivas del docente. Solucionario de las evaluaciones. Trabajos encargados.

VII. SISTEMA DE EVALUACIÓN

El promedio final del curso es producto de una media ponderada y considera los siguientes pesos:

CÓDIGO	EVALUACIONES		PORCENTAJES
EP1	Evaluación parcial 1		10 %
EP2	Evaluación parcial 2		20 %
EP3	Evaluación parcial 3		20 %
EF	Examen Final		30%
EC	Evaluaciones continuas	Trabajos de guías de prácticas	20 %
		Pruebas escritas	
		Intervenciones orales y asistencia	

Finalmente, el promedio final (PF) del curso se obtendrá de la siguiente manera:

$$EF = \frac{EP1 * 10\% + EP2 * 20\% + EP3 * 20\% + EF * 30\% + EC * 20\%}{100}$$

VIII. REFERENCIAS

- JOYANES AGUILAR, Luis (2008): Fundamentos de programación: algoritmos, estructura de datos y objetos. Madrid, España. Editorial McGraw-Hill

- CAIRÓ BATTISTUTTI, Osvaldo (2006): Estructuras de datos. México. Editorial McGraw-Hill. 8.2 Fuente de consulta opcional
- Knuth, D. E. (1997). The Art of Computer Programming, Vol. 1: Fundamental Algorithms. Addison-Wesley Professional, 3rd edition.
- Knuth, D. E. (1998). The art of computer programming, volume 3:Sorting and searching. Addison-Wesley Professional, 2nd edition.
- Cortez Vásquez, Augusto. Algoritmia.-- Lima: ESVEGA, 2010.-- 315p. Biblioteca Central: 005.73/C82A
- McGraw-Hill, 1999.-- 714p. Biblioteca Central: 006.672/J79F
- Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., and Stein, C. (2009). Introduction to Algorithms. MIT Press, third edition edition. ISBN: 978-0-262-53305-8.
- Fager, J., Yépez, W. L. P., Villacrés, M., Martinez, L. A. P., Ochoa, D., and Cuadros-Vargas, E. (2014). Estructura de datos. Iniciativa Latinoamericana de Libros de Texto Abiertos (LATIN), first edition edition.
-